Solución de la pregunta 21

GEOMETRÍA · TRIÁNGULO 30–60–90

En un triángulo rectángulo, la hipotenusa mide 10 cm y uno de sus ángulos agudos mide $30\,^\circ$. ¿Cuál es su área?

A) $25\sqrt{3}\ \text{cm}^2$

B) $\dfrac{25\sqrt{3}}{2}\ \text{cm}^2$

C) $25\ \text{cm}^2$

D) $\dfrac{25}{2}\ \text{cm}^2$

Respuesta correcta: B

PASO A PASO

1. **Cateto menor**
   Es la mitad de un equilátero de lado 10: el cateto opuesto a $30\,^\circ$ mide 5.

2. **Otro cateto**
   $\sqrt{100-25}=5\sqrt{3}$.

3. **Área**
   $\frac{5\cdot 5\sqrt{3}}{2}=\frac{25\sqrt{3}}{2}\ \text{cm}^2$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Olvida dividir por 2.

C) Usa catetos 5 y 10.

D) Usa catetos 5 y 5.

Idea clave. En el 30–60–90, el cateto opuesto a 30° es la mitad de la hipotenusa.